



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Jogo 4 em linha

Trabalho de Projeto para a Unidade Curricular de Linguagens Script

João Manuel Almeida Nunes **LEI 2022122159**

Miguel Marques Leitão **LEI 2022127235**

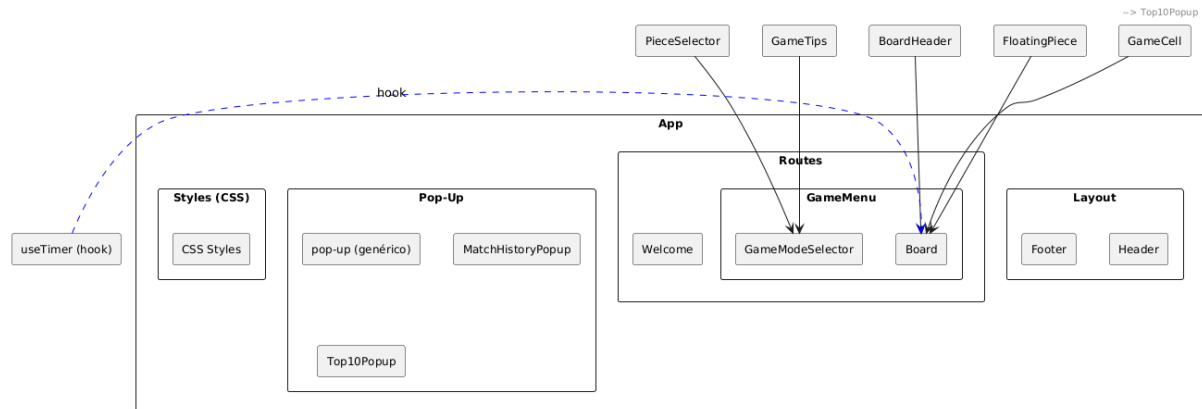


INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Coimbra, maio 2025

1 Diagrama de componentes



2 Funcionalidades dos Componentes

- ✓ **App:** Componente principal, define rotas e layout.
- ✓ **Layout:** Estrutura comum (Header, Footer, conteúdo).
- ✓ **Header:** Navegação, histórico de partidas, top 10 jogadores.
- ✓ **Footer:** Créditos e links.
- ✓ **Welcome:** Tela inicial, instruções e botão para iniciar o jogo.
- ✓ **GameManager:** Seleção de modo de jogo e configuração dos jogadores.
- ✓ **GameModeSelector/PieceSelector:** Escolha de modo (1vs1/PC) e peças.
- ✓ **Board:** Lógica e visualização do tabuleiro do jogo.
- ✓ **BoardHeader:** Placar, jogador atual, timer.
- ✓ **GameCell:** Cada célula do tabuleiro.
- ✓ **FloatingPiece:** Peça que acompanha o mouse.
- ✓ **Pop-Ups:** Mensagens, histórico e top 10.

3 Soluções Utilizadas

- ✓ **React** para componentização e gerenciamento de estado.
- ✓ **React Router** para navegação entre páginas.
- ✓ **CSS Modules e media queries** para responsividade (exemplo: Responsive.css).
- ✓ **LocalStorage** para persistência de histórico e top 10.

- ✓ **Hooks** (useState, useEffect) para lógica de jogo e UI.
- ✓ **Pop-ups** customizados para feedback ao utilizador.
- ✓ **Design responsivo** para funcionar bem em dispositivos móveis.



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra